

УДК 517.98+512.8

АВТОМОРФИЗМЫ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ В РАСШИРЕННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ f -АЛГЕБРЕ

А. Г. Кусраев

Аннотация. Устанавливается, что в расширенном комплексном K -пространстве с фиксированной мультипликативной структурой σ -дистрибутивность базы равносильна каждому из следующих утверждений: (1) любой нерасширяющий линейный оператор порядково ограничен; (2) нет ненулевых дифференцирований; (3) любой нерасширяющий эндоморфизм является порядковым проектором; (4) нет нетривиальных нерасширяющих автоморфизмов.

Ключевые слова: векторная решетка, f -алгебра, нерасширяющий оператор, дифференцирование, автоморфизм.

Семёну Самсоновичу Кутателадзе

к его шестидесятилетию

1. Введение

Известно, что база расширенного пространства Канторовича представляет собой σ -дистрибутивную булеву алгебру в том и только в том случае, когда всякий нерасширяющий линейный оператор в нем порядково ограничен или, что то же самое, регулярен. В то же время σ -дистрибутивность базы равносильна локальной одномерности K -пространства [1, 2]. Таким образом, если расширенное K -пространство не является локально одномерным, то в нем можно построить нерегулярный нерасширяющий линейный оператор. Впервые это было сделано в [3, 4]. Подробное изложение этого круга вопросов и соответствующий исторический комментарий имеется в [2, гл. 5].

Булевозначный подход к изучению нерасширяющих операторов, развитый в [5], обнаруживает новые взаимосвязи. Так, например, построение оператора указанного выше типа можно провести внутри подходящего булевозначного универсума с помощью базиса Гамеля поля вещественных чисел, рассматриваемого как векторное пространство над некоторым его подполем, см. [5, 6]. Точнее говоря, расширенное K -пространство в соответствии с теоремой Гордона [6, 10.3.4] можно представить как спуск $\mathcal{R} \downarrow$ булевозначного поля вещественных чисел $\mathcal{R}$, а образом стандартного поля вещественных чисел $\mathbb{R}$ (при каноническом вложении стандартного универсума $\mathbb{V}$ в булевозначный универсум $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$) служит подполе $\mathbb{R}^\wedge$ поля $\mathcal{R}$. Разумеется, некоторые важные свойства K -пространства $\mathcal{R} \downarrow$ связаны со строением поля вещественных чисел $\mathcal{R}$, рассматриваемого как векторное пространство над $\mathbb{R}^\wedge$. В частности, используя базис Гамеля, можно построить разрывную $\mathbb{R}^\wedge$ -линейную функцию в $\mathcal{R}$, которая и дает нерегулярный линейный нерасширяющий оператор в $\mathcal{R} \downarrow$.

Цель настоящей работы — провести аналогичные построения, но привлекая *базис трансцендентности* вместо базиса Гамеля, и получить новые характеристики K -пространств с σ -дистрибутивной базой в терминах более узкого класса нерасширяющих линейных операторов. Развивая булевозначный подход из [5], устанавливаем, что в расширенной комплексной f -алгебре (т. е. расширенном комплексном K -пространстве с фиксированной мультипликативной структурой) σ -дистрибутивность базы равносильна каждому из следующих утверждений: (а) нет ненулевых дифференцирований; (б) любой нерасширяющий эндоморфизм является порядковым проектором; (в) нет нетривиальных нерасширяющих автоморфизмов.

Необходимые сведения из теории векторных решеток содержатся в [2, 7, 8], из булевозначного анализа — в [6, 9, 10], из теории полей — в [11–13].

Автор выражает признательность рецензенту, указавшему на ряд неточностей в первоначальном варианте статьи.

2. Вспомогательные сведения

Рассмотрим некоторые свойства нерасширяющих операторов в комплексной векторной решетке. Всюду ниже $\mathbb{R}$ и $\mathbb{C}$ — поля вещественных и комплексных чисел соответственно.

2.1. Напомним, что *комплексной векторной решеткой* принято называть комплексификацию $E_{\mathbb{C}} := E \oplus iE$ вещественной векторной решетки E при условии, что существует модуль $|z|$ каждого элемента $z \in E_{\mathbb{C}}$, определяемый формулой

$$|z| := \sup_{0 \leq \theta < 2\pi} |(\cos \theta)x + (\sin \theta)y| \quad (z := x + iy \in E_{\mathbb{C}}).$$

Дизъюнктность элементов $z := x + iy$ и $z' := x' + iy'$ из $E_{\mathbb{C}}$ вводится, как обычно, формулой $z \perp z' \leftrightarrow |z| \wedge |z'| = 0$ и равносильна соотношению $\{x, y\} \perp \{x', y'\}$. Идеал J в $E_{\mathbb{C}}$ определяется как комплексификация $J_0 \oplus iJ_0$ идеала $J_0 \subset E$. При этом J называют *полосой* в $E_{\mathbb{C}}$, если J_0 — полоса в E . Как и в вещественном случае, всякая полоса в $E_{\mathbb{C}}$ допускает представление в виде $\{z \in E_{\mathbb{C}} : (\forall v \in V) z \perp v\}$, где V — непустое подмножество $E_{\mathbb{C}}$. Подробнее см. [8, гл. II, § 11].

2.2. Рассмотрим вещественные векторные решетки E и F . Пространство $\mathbb{C}$ -линейных операторов $L(E_{\mathbb{C}}, F_{\mathbb{C}})$ изоморфно комплексификации вещественного пространства $\mathbb{R}$ -линейных операторов $L(E, F)$. Оператор $T \in L(E_{\mathbb{C}}, F_{\mathbb{C}})$ допускает, и притом единственное, представление в виде $T = T_1 + iT_2$, где $T_1, T_2 \in L(E, F)$ и произвольный оператор $S \in L(E, F)$ отождествляется со своим каноническим продолжением $\tilde{S} \in L(E_{\mathbb{C}}, F_{\mathbb{C}})$, определяемым формулой $\tilde{S}z := Sx + iSy$, $z = x + iy$. В частности, если E и F рассматривать как вещественные подпространства $E_{\mathbb{C}}$ и $F_{\mathbb{C}}$ соответственно, то пространство $L(E, F)$ можно понимать как вещественное подпространство $L(E_{\mathbb{C}}, F_{\mathbb{C}})$.

Оператор $T = T_1 + iT_2$ называют *положительным*, если $T_1 \geq 0$ и $T_2 = 0$. Если $E_{\mathbb{C}} = J \oplus J^{\perp}$ для некоторого идеала $J \subset E_{\mathbb{C}}$, то существует проектор $P : E_{\mathbb{C}} \rightarrow E_{\mathbb{C}}$ с ядром $J^{\perp}$ и образом J . Ограничение P на E будет порядковым проектором в E , и, в частности, P — положительный оператор.

2.3. Предположим, что F — подрешетка векторной решетки E . Как и в вещественном случае (см. [2, 3.3.2]), линейный оператор T из $F_{\mathbb{C}}$ в $E_{\mathbb{C}}$ называют *нерасширяющим* (или *сохраняющим полосы*), если

$$z \perp z' \rightarrow Tz \perp z' \quad (z \in F_{\mathbb{C}}, z' \in E_{\mathbb{C}}),$$

где отношения дизъюнктивности понимаются в $E_{\mathbb{C}}$.

Линейный оператор $T := T_1 + iT_2$ из $F_{\mathbb{C}}$ в $E_{\mathbb{C}}$ сохраняет полосы тогда и только тогда, когда вещественные линейные операторы $T_1, T_2 : F \rightarrow E$ сохраняют полосы.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть операторы T_1 и T_2 сохраняют полосы. Если элементы $z := x + iy$ и $w := u + iv$ дизъюнктивны, то $\{x, y\} \perp \{u, v\}$. Поэтому $\{x, y\} \perp \{T_1u - T_2v, T_1v + T_2u\}$. Отсюда $z \perp Tw$ ввиду равенства $Tw = (T_1u - T_2v) + i(T_1v + T_2u)$.

Обратно, если T сохраняет полосы и элементы $x \in E$ и $u \in F$ дизъюнктивны, то $x \perp Tu = T_1u + iT_2u$, значит, $x \perp \{T_1u, T_2u\}$. $\square$

Отсюда вытекает, в частности, что если E — векторная решетка с главными проекциями и F — фундамент в E , то линейный оператор $T = T_1 + iT_2 : F_{\mathbb{C}} \rightarrow E_{\mathbb{C}}$ будет нерасширяющим в том и только в том случае, когда для любого порядкового проектора $\pi \in \mathfrak{P}(E)$ выполняется $\pi T_k z = T_k \pi z$ ($z \in F_{\mathbb{C}}$, $k = 1, 2$).

2.4. Всюду далее $\mathbb{B}$ — полная булева алгебра, а $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ — соответствующий булевозначный универсум, в котором булева оценка истинности произвольной формулы теории множеств $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ с элементами $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ обозначается формулой $\llbracket \varphi(x_1, \dots, x_n) \rrbracket$. При этом $\llbracket \varphi(x_1, \dots, x_n) \rrbracket \in \mathbb{B}$ и истинность утверждения φ в модели $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ означает по определению $\llbracket \varphi(x_1, \dots, x_n) \rrbracket = 1$.

В силу принципа максимума [6, теорема 4.3.9] существует элемент $\mathcal{C} \in \mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$, для которого $\llbracket \mathcal{C} \text{ — поле комплексных чисел} \rrbracket = 1$. Так как равенство $\mathbb{C} = \mathbb{R} \oplus i\mathbb{R}$ выражается ограниченной теоретико-множественной формулой, то согласно ограниченному принципу переноса (см. [6, 4.2.9 (2)]) будет $\llbracket \mathbb{C}^{\wedge} = \mathbb{R}^{\wedge} \oplus i^{\wedge} \mathbb{R}^{\wedge} \rrbracket = 1$. Кроме того, $\mathbb{R}^{\wedge}$ считают плотным подполем поля $\mathcal{R}$, поэтому можно также считать, что $\mathbb{C}^{\wedge}$ — плотное подполе поля $\mathcal{C}$. Если 1 — единица поля $\mathbb{C}$, то $1^{\wedge}$ — единица поля $\mathcal{C}$ внутри $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$. Будем писать i вместо $i^{\wedge}$ и 1 вместо $1^{\wedge}$.

Спуском поля $\mathcal{C}$ называют множество $\mathcal{C} \downarrow := \{x \in \mathbb{V}^{(\mathbb{B})} : \llbracket x \in \mathcal{C} \rrbracket = 1\}$, на котором определена структура коммутативного комплексного упорядоченного кольца путем спуска операций, см. [6, § 5.3]. При этом $\mathcal{C} \downarrow = \mathcal{R} \downarrow \oplus i\mathcal{R} \downarrow$, следовательно, в силу теоремы Гордона [6, теорема 10.3.4] $\mathcal{C} \downarrow$ — расширенное комплексное K -пространство и комплексная f -алгебра одновременно, причем $1^{\wedge}$ — порядковая и кольцевая единица в $\mathcal{C} \downarrow$. Пространство $\mathcal{C} \downarrow$ зависит только от $\mathbb{B}$ и $\mathbb{C}$, поэтому будем использовать также обозначение $\mathbb{B}(\mathbb{C}) := \mathcal{C} \downarrow$.

2.5. Пусть $\text{End}_N(G_{\mathbb{C}})$ — множество всех нерасширяющих линейных операторов в $G_{\mathbb{C}}$, где $G := \mathcal{R} \downarrow$. Ясно, что $\text{End}_N(G_{\mathbb{C}})$ — комплексное векторное пространство. Более того, $\text{End}_N(G_{\mathbb{C}})$ будет точным унитарным модулем над кольцом $G_{\mathbb{C}}$, если определить оператор gT формулой $gT : x \mapsto g \cdot Tx$ ($x \in G_{\mathbb{C}}$). Это следует из того, что умножение на элемент $G_{\mathbb{C}}$ представляет собой нерасширяющий оператор и композиция нерасширяющих операторов есть нерасширяющий оператор.

Обозначим символом $\text{End}_{\mathbb{C}^{\wedge}}(\mathcal{C})$ элемент $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$, изображающий пространство всех $\mathbb{C}^{\wedge}$ -линейных отображений из $\mathcal{C}$ в $\mathcal{C}$. Тогда $\text{End}_{\mathbb{C}^{\wedge}}(\mathcal{C})$ — векторное пространство над полем $\mathbb{C}^{\wedge}$ внутри $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$, а $\text{End}_{\mathbb{C}^{\wedge}}(\mathcal{C}) \downarrow$ — точный унитарный модуль над $G_{\mathbb{C}}$.

2.6. Так же, как и в [5, предложение 3.2], можно доказать, что линейный оператор в K -пространстве $G_{\mathbb{C}}$ будет нерасширяющим в том и только в том

случае, когда он экстенционален. Так как экстенциональные отображения допускают подъем, то каждый оператор $T \in \text{End}_N(G_{\mathbb{C}})$ имеет подъем $\tau := T\uparrow$, который представляет собой единственную функцию из $\mathcal{C}$ в $\mathcal{C}$, удовлетворяющую условию $\llbracket \tau(x) = Tx \rrbracket = \mathbf{1}$ ($x \in G_{\mathbb{C}}$), см. [6, теорема 5.5.6].

Модули $\text{End}_N(G_{\mathbb{C}})$ и $\text{End}_{\mathbb{C}^{\wedge}}(\mathcal{C})\downarrow$ изоморфны. Изоморфизм устанавливается путем сопоставления нерасширяющему оператору его подъема.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО повторяет рассуждения из [5, предложение 3.2] с учетом 2.3 и 2.4. $\square$

3. Основной результат

Напомним еще несколько определений, необходимых для формулировки основного результата.

3.1. Булеву σ -алгебру $\mathbb{B}$ называют σ -дистрибутивной, если для любой двойной последовательности $(b_{n,m})_{n,m \in \mathbb{N}}$ в $\mathbb{B}$ выполнено условие

$$\bigvee_{n \in \mathbb{N}} \bigwedge_{m \in \mathbb{N}} b_{n,m} = \bigwedge_{\varphi \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}} \bigvee_{n \in \mathbb{N}} b_{n, \varphi(n)}.$$

Другие эквивалентные определения имеются в книге [14]. Примером σ -дистрибутивной булевой алгебры служит полная атомная булева алгебра, т. е. алгебра всех подмножеств непустого множества. Важно подчеркнуть, что существуют и безатомные σ -дистрибутивные полные булевы алгебры (см. [2, 5.1.8]).

3.2. Комплексную f -алгебру $E_{\mathbb{C}}$ определим как комплексификацию вещественной f -алгебры E при условии, что существует модуль любого элемента (см. определение 2.1). Умножение в E естественно продолжается до умножения в $E_{\mathbb{C}}$ по формуле $(x + iy)(x' + iy') = (xx' - yy') + i(xy' + x'y)$. При этом $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$ ($z_1, z_2 \in E_{\mathbb{C}}$).

Если E — расширенное K -пространство с фиксированной порядковой единицей $\mathbf{1} \in E$, то в E имеется единственное умножение, превращающее E в f -алгебру, а $\mathbf{1}$ — в единицу умножения. Таким образом, $E_{\mathbb{C}}$ — пример комплексной f -алгебры. Рассматривая расширенное K -пространство как f -алгебру, всегда имеем в виду именно это обстоятельство.

3.3. Пусть даны алгебра A и некоторая ее подалгебра A_0 . Линейный оператор $D : A_0 \rightarrow A$ называют *дифференцированием*, если выполнено условие

$$D(uv) = D(u)v + uD(v) \quad (u, v \in A_0).$$

Ядро дифференцирования представляет собой подалгебру. Ненулевое дифференцирование называют *нетривиальным*.

Эндоморфизмом алгебры называют линейный мультипликативный оператор в ней. Биективный эндоморфизм называют *автоморфизмом*. Тожественный автоморфизм принято называть *тривиальным*. Поле комплексных чисел $\mathbb{C}$, рассматриваемое как алгебра над полем рациональных чисел $\mathbb{Q}$, допускает нетривиальные автоморфизмы (см., например, [15, гл. 5, теорема 7]).

Если данные выше определения автоморфизма и дифференцирования относятся к алгебре над полем $\mathbb{P}$, то говорят также о $\mathbb{P}$ -автоморфизмах и $\mathbb{P}$ -дифференцированиях соответственно.

3.4. Теорема. Для произвольной полной булевой алгебры $\mathbb{B}$ равносильны следующие утверждения:

- (1) $\mathbb{B}$ является σ -дистрибутивной;
- (2) $\mathbb{V}(\mathbb{B}) \models \mathcal{C} = \mathbb{C}^\wedge$;
- (3) в комплексном K -пространстве $\mathbb{B}(\mathbb{C}) := \mathcal{C} \downarrow$ все нерасширяющие линейные операторы порядково ограничены;
- (4) в комплексной f -алгебре $\mathbb{B}(\mathbb{C}) := \mathcal{C} \downarrow$ нет ненулевых дифференцирований;
- (5) в комплексной f -алгебре $\mathbb{B}(\mathbb{C}) := \mathcal{C} \downarrow$ всякий нерасширяющий эндоморфизм является порядковым проектором;
- (6) в комплексной f -алгебре $\mathbb{B}(\mathbb{C}) := \mathcal{C} \downarrow$ нет нетривиальных нерасширяющих автоморфизмов.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. (1) $\rightarrow$ (2) Известно [6, 10.7.6], что если булева алгебра $\mathbb{B}$ σ -дистрибутивна, то $\mathbb{V}(\mathbb{B}) \models \mathbb{R}^\wedge = \mathcal{R}$. Отсюда, используя принцип ограниченного переноса [6, 4.2.9 (2)], выводим, что $\mathbb{V}(\mathbb{B}) \models \mathcal{C} = \mathcal{R} \oplus i\mathcal{R} = \mathbb{R}^\wedge \oplus i\mathbb{R}^\wedge = \mathbb{C}^\wedge$.

(2) $\rightarrow$ (3) Если $\mathbb{V}(\mathbb{B}) \models \mathbb{C}^\wedge = \mathcal{C}$, то внутри $\mathbb{V}(\mathbb{B})$ множество $\text{End}_{\mathbb{C}^\wedge}(\mathcal{C})$ состоит из функций $\tau : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ вида $\tau(z) = cz$, где $c \in \mathcal{C}$. Но тогда оператор $T := \tau \downarrow$ из $\mathcal{C} \downarrow$ в $\mathcal{C} \downarrow$ также имеет вид $T(u) = gu$ для некоторого $g \in \mathcal{C} \downarrow$.

(3) $\rightarrow$ (1) Из (3) следует, что в K -пространстве $\mathcal{R} \downarrow$ все нерасширяющие линейные операторы порядково ограничены. Но тогда $\mathbb{V}(\mathbb{B}) \models \mathbb{R}^\wedge = \mathcal{R}$ (см. [6, теорема 10.7.6]), стало быть, $\mathbb{V}(\mathbb{B}) \models \mathcal{C} = \mathbb{C}^\wedge$.

(3) $\rightarrow$ (4) Следует из 5.5 и 5.7.

(3) $\rightarrow$ (5) Нерасширяющий эндоморфизм $T : \mathcal{C} \downarrow \rightarrow \mathcal{C} \downarrow$ допускает представление $T = T_1 + iT_2$, где T_1, T_2 — нерасширяющие линейные операторы в вещественном K -пространстве $\mathcal{R} \downarrow$, см. 2.3. В силу (3) T_1 и T_2 порядково ограничены, следовательно, $T_1x = c_1x$ ($x \in \mathcal{R} \downarrow$) для некоторых констант $c_1, c_2 \in \mathcal{R} \downarrow$. Как видно, $Tz = c \cdot z$ ($z \in \mathcal{C} \downarrow$), где $c := c_1 + ic_2$. Мультипликативность оператора T влечет $c^2 = c$, поэтому выполнены равенства $c_1^2 - c_2^2 = c_1$ и $2c_1c_2 = c_2$. Если $\pi := [c_2]$ — порядковый проектор в $\mathcal{R} \downarrow$ на полосу $\{c_2\}^{\perp\perp}$, то из второго равенства выводим $\pi c_1 = (1/2)\pi(\mathbf{1})$, а из первого вытекает $-\pi(c_2^2) = (1/4)\pi(\mathbf{1})$. Последнее возможно только при $\pi = 0$, значит, $c_2 = 0$ и $0 \leq c_1^2 = c_1$. Но верно также $0 \leq (1 - c_1)^2 = 1 - c_1$, следовательно, $c_1 \leq \mathbf{1}$. Теперь видно, что оператор $x \mapsto T_1x = c_1x$ служит порядковым проектором в $\mathcal{R} \downarrow$ и, так как $T_2 = 0$, его каноническое продолжение на $\mathcal{C} \downarrow$ совпадает с T .

(5) $\rightarrow$ (6) Очевидно.

Нужные для завершения доказательства импликации (4) $\rightarrow$ (2) и (6) $\rightarrow$ (2) вытекают из доказанного ниже утверждения 5.8.

(4) $\rightarrow$ (2) Если в модели $\mathbb{V}(\mathbb{B})$ не выполняется равенство $\mathcal{C} = \mathbb{C}^\wedge$, то $b := \llbracket \mathcal{C} = \mathbb{C}^\wedge \rrbracket < \mathbf{1}$. Но тогда $b^* = \llbracket \mathcal{C} \neq \mathbb{C}^\wedge \rrbracket \neq \mathbf{0}$. В булевозначной модели $\mathbb{V}(\mathbb{B}_0)$ над булевой алгеброй $\mathbb{B}_0 := [\mathbf{0}, b^*]$ имеет место соотношение $\mathcal{C} \neq \mathbb{C}^\wedge$. В силу утверждения 5.8 существует ненулевое дифференцирование D в полосе $b^*\mathcal{C} \downarrow$. Единственное продолжение $D \oplus 0$ оператора D , совпадающее с нулем на полосе $b\mathcal{C} \downarrow$, также будет ненулевым дифференцированием в $\mathcal{C} \downarrow$.

(6) $\rightarrow$ (2) Аналогичным образом, используя утверждение 5.8, для того же $b \in \mathbb{B}$ можно найти нетривиальный автоморфизм A^* в полосе $b^*\mathcal{C} \downarrow$. Если A — тождественное отображение в полосе $b\mathcal{C} \downarrow$, то $A^* \oplus A$ — нетривиальный автоморфизм в $\mathcal{C} \downarrow$. $\square$

3.5. Следствие. Для расширенного вещественного K -пространства G с фиксированной структурой f -алгебры равносильны утверждения:

- (1) булева алгебра $\mathbb{B} := \mathfrak{P}(G)$ σ -дистрибутивна;
- (2) в комплексной f -алгебре $G_{\mathbb{C}}$ нет нетривиальных дифференцирований;
- (3) в комплексной f -алгебре $G_{\mathbb{C}}$ нет нетривиальных нерасширяющих автоморфизмов.

3.6. Эквивалентности (1) $\leftrightarrow$ (2) $\leftrightarrow$ (3) из 3.4, установленные А. Е. Гутманом в [1, 16] для вещественного K -пространства $\mathbb{B}(\mathbb{R}) := \mathcal{R}\downarrow$, содержат решение задачи Э. В. Викстеда об описании расширенных пространств Канторовича, в которых всякий нерасширяющий линейный оператор автоматически порядково ограничен [17]. Булевозначный подход к этому кругу вопросов см. в [5]. Дальнейшие подробности можно найти в [2].

4. Булевозначные комплексные числа

Как и выше, $\mathcal{C}$ — поле комплексных чисел внутри $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$, содержащее подполе $\mathbb{C}^{\wedge}$. При этом $\mathcal{C}\downarrow$ — расширенное комплексное K -пространство с единицей $\mathbf{1} := 1^{\wedge}$. База $\mathfrak{P}(\mathcal{C}\downarrow)$ (т. е. булева алгебра порядковых проекторов в $\mathcal{C}\downarrow$) изоморфна $\mathbb{B}$, поэтому считаем, допуская вольность, что эти булевы алгебры совпадают.

4.1. В модели $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ имеет место утверждение: поле $\mathbb{C}^{\wedge}$ алгебраически замкнуто в $\mathcal{C}$. В частности, если $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})} \models \mathbb{C}^{\wedge} \neq \mathcal{C}$, то

$$\mathbb{V}^{(\mathbb{B})} \models \langle \mathcal{C} \text{ — трансцендентное расширение поля } \mathbb{C}^{\wedge} \rangle.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Вторая часть очевидным образом вытекает из первой. Докажем алгебраическую замкнутость поля $\mathbb{C}^{\wedge}$ в $\mathcal{C}$. Работая внутри $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$, предположим, что $z_0 \in \mathcal{C}$ является корнем ненулевого полинома с коэффициентами из $\mathbb{C}^{\wedge}$. Это утверждение можно формализовать следующим образом:

$$\varphi(z_0) \equiv (\exists n \in \omega)(\exists \varkappa : n \rightarrow \mathbb{C}^{\wedge}) \left(\sum_{l \in n} \varkappa(l) z_0^l = 0 \right) \wedge ((\exists l \in n) \varkappa(l) \neq 0).$$

Итак, $\llbracket \varphi(z_0) \rrbracket = \mathbf{1}$, и, раскрывая булевы оценки для кванторов с учетом принципа максимума [6, теорема 4.3.9], найдем счетное разбиение единицы $(b_n) \subset \mathbb{B}$ и последовательность $(\varkappa_n) \subset \mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$, для которых

$$\begin{aligned} \llbracket \varkappa_n : n^{\wedge} \rightarrow \mathbb{C}^{\wedge} \rrbracket &\geq b_n, \quad \llbracket (\exists l \in n^{\wedge}) \varkappa_n(l) \neq 0 \rrbracket \geq b_n, \\ \llbracket \varkappa_n(0^{\wedge}) + \varkappa_n(1^{\wedge})z_0 + \dots + \varkappa_n((n-1)^{\wedge})z_0^{(n-1)^{\wedge}} = 0 \rrbracket &\geq b_n \quad (n \in \omega). \end{aligned}$$

Достаточно установить неравенство $\llbracket z_0 \in \mathbb{C}^{\wedge} \rrbracket \geq b_n$ для фиксированного $n \in \omega$. В дальнейших рассуждениях можем считать, не ограничивая общности, что $b_n = \mathbf{1}$, так как в противном случае можно заменить $\mathbb{B}$ на булеву алгебру $\mathbb{B}_n := [0, b_n]$ с единицей b_n и $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ на $\mathbb{V}^{(\mathbb{B}_n)}$ с применением [6, теорема 4.2.3] к полному булеву гомоморфизму $\pi : b \mapsto b \wedge b_n$ из $\mathbb{B}$ в $\mathbb{B}_n$.

Заметим, что $E := \mathbb{C}^{\wedge}\downarrow$ представляет собой подкольцо и подрешетку в $\mathcal{C}\downarrow$ и состоит из кусочно постоянных элементов. Точнее, элемент $z \in \mathcal{C}$ входит в E в том и только в том случае, если имеет представление $z = o\text{-}\sum_{\xi} \lambda_{\xi} \pi_{\xi}(\mathbf{1})$, где (π_{ξ}) — разбиение единицы в $\mathbb{B} = \mathfrak{P}(\mathcal{C}\downarrow)$ и (λ_{ξ}) — семейство комплексных чисел с тем же множеством индексов.

Пусть $k_n : \{0, 1, \dots, n-1\} \rightarrow E$ — модифицированный спуск $\varkappa_n$, см. [6, 5.7.7]. Так как $k_n(0), k_n(1), \dots, k_n(n-1) \in E$, можно подобрать такое разбиение единицы $(\pi_{\xi}) \subset \mathbb{B}$, $\pi_{\xi} \neq 0$, что $k_n(l) = o\text{-}\sum_{\xi} \lambda_{l,\xi} \pi_{\xi}(\mathbf{1})$, $l := 0, \dots, n-1$. Если

$\lambda_{0,\xi} = \lambda_{1,\xi} = \dots = \lambda_{n-1,\xi} = 0$ для некоторого ξ , то $\llbracket k_n(l) = 0 \rrbracket \geq \llbracket k_n(l) = \lambda_{l,\xi}^\wedge \rrbracket \wedge \llbracket \lambda_{l,\xi}^\wedge = 0^\wedge \rrbracket \geq \pi_\xi$ при всех l , следовательно,

$$\bigvee_{l=0}^{n-1} \llbracket \varkappa_n(l^\wedge) \neq 0 \rrbracket = \bigvee_{l=0}^{n-1} \llbracket k_n(l) \neq 0 \rrbracket = \left(\bigwedge_{l=0}^{n-1} \llbracket k_n(l) = 0 \rrbracket \right)^* \leq \pi_\xi^* < \mathbf{1}.$$

Но это противоречит соотношению

$$\mathbf{1} = \llbracket (\exists l \in n^\wedge) \varkappa_n(l) \neq 0 \rrbracket = \bigvee_{l=0}^{n-1} \llbracket \varkappa_n(l^\wedge) \neq 0 \rrbracket.$$

Далее, соотношение $\llbracket \varkappa_n(0^\wedge) + \varkappa_n(1^\wedge)z_0 + \dots + \varkappa_n((n-1)^\wedge)z_0^{(n-1)^\wedge} = 0 \rrbracket = \mathbf{1}$ влечет равенство $k_n(0) + k_n(1)z_0 + \dots + k_n(n-1)z_0^{n-1} = 0$, поэтому, учитывая указанное выше представление k_n , получаем семейство уравнений с постоянными комплексными коэффициентами

$$\lambda_{0,\xi} + \lambda_{1,\xi}\pi_\xi z_0 + \dots + \lambda_{n-1,\xi}\pi_\xi z_0^{n-1} = 0,$$

причем при каждом ξ не все $\lambda_{0,\xi}, \dots, \lambda_{n-1,\xi}$ равны нулю.

Пусть Q — открыто-замкнутое множество в стоуновском компакте булевой алгебры $\mathbb{B}$, соответствующее проектору π_ξ при стоуновском представлении. Тогда K -пространство $\pi_\xi \mathcal{C} \downarrow$ изоморфно $C_\infty(Q)$, причем элемент $\pi_\xi(\mathbf{1})$ переходит в функцию, тождественно равную единице на Q . Если $f \in C_\infty(Q)$ — образ элемента $\pi_\xi z_0$ при указанном изоморфизме, то приходим к соотношению

$$\lambda_{0,\xi} + \lambda_{1,\xi}f(q) + \dots + \lambda_{n-1,\xi}f(q)^{n-1} = 0 \quad (q \in Q).$$

В силу основной теоремы алгебры непрерывная функция f имеет не более n значений, следовательно, она ступенчатая. Но тогда элемент $\pi_\xi z_0$ кусочно постоянен, стало быть, входит в E . Теперь ясно, что $z_0 \in E$. $\square$

4.2. Итак, при каноническом вложении комплексных чисел в булевозначную модель либо $\mathbb{C}^\wedge = \mathcal{C}$, либо поле комплексных чисел является трансцендентным расширением некоторого своего подполя. Для анализа этой ситуации потребуется понятие алгебраического или трансцендентного базиса поля над некоторым подполем.

Пусть $\mathbb{P}$ — подполе поля $\mathbb{C}$, причем $\mathbb{C}$ — трансцендентное расширение поля $\mathbb{P}$. В силу теоремы Штейница [11, гл. 5, § 5, теорема 1] существует базис трансцендентности $\mathcal{E} \subset \mathbb{C}$. Это означает, что множество $\mathcal{E}$ алгебраически независимо над $\mathbb{P}$, а $\mathbb{C}$ служит алгебраическим расширением поля $\mathbb{P}(\mathcal{E})$, получаемого путем присоединения к $\mathbb{P}$ элементов множества $\mathcal{E}$. Поле $\mathbb{P}(\mathcal{E})$ называют *чистым расширением* поля $\mathbb{P}$.

5. Автоморфизмы и дифференцирования

Рассмотрим вопрос о существовании нетривиальных автоморфизмов и дифференцирований в комплексной расширенной f -алгебре. В этом параграфе G — расширенное K -пространство с фиксированной мультипликативной структурой, E — подкольцо и подрешетка в G , $G_\mathbb{C} := G \oplus iG$ и $E_\mathbb{C} := E \oplus iE$. Известно, что E и G — точные f -алгебры. Сначала для полноты приведем два необходимых ниже свойства поля комплексных чисел, которые автор не обнаружил в нужном виде в доступной ему литературе. Затем дадим булевозначную интерпретацию этих свойств.

5.1. Пусть $\mathbb{C}$ служит трансцендентным расширением поля $\mathbb{P}$. Тогда в $\mathbb{C}$ существует нетривиальный $\mathbb{P}$ -автоморфизм.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\mathcal{E}$ — базис трансцендентности расширения $\mathbb{C}$ над $\mathbb{P}$. Так как $\mathbb{C}$ — алгебраически замкнутое расширение поля $\mathbb{P}(\mathcal{E})$, любой $\mathbb{P}$ -автоморфизм ϕ поля $\mathbb{P}(\mathcal{E})$ продолжается до $\mathbb{P}$ -автоморфизма Φ поля $\mathbb{C}$, см. [11, гл. 5, § 4, следствие из теоремы 1]. Ясно, что если ϕ нетривиален, то Φ также нетривиален.

Для построения нетривиального $\mathbb{P}$ -автоморфизма в $\mathbb{P}(\mathcal{E})$ рассмотрим сначала случай, когда $\mathcal{E}$ содержит лишь один элемент e , т. е. когда $\mathbb{C}$ — алгебраическое расширение простого трансцендентного расширения $\mathbb{P}(e)$. Возьмем элементы $a, b, c, d \in \mathbb{P}$, для которых $ad - bc \neq 0$. Тогда $e' = (ae + b)/(ce + d)$ — порождающий элемент поля $\mathbb{P}(e)$, отличный от e . Поле $\mathbb{P}(e) = \mathbb{P}(e')$ изоморфно полю рациональных дробей от одной переменной t , следовательно, дробно-линейная подстановка $t \mapsto (at + b)/(ct + d)$ определяет $\mathbb{P}$ -автоморфизм ϕ поля $\mathbb{P}(e)$, переводящий e в e' , см. [12, § 39].

Допустим теперь, что $\mathcal{E}$ содержит по меньшей мере два разных элемента e_1 и e_2 , и возьмем произвольное биективное отображение $\phi_0 : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$, для которого $\phi_0(e_1) = e_2$. Вновь используя то обстоятельство, что $\mathbb{C}$ — алгебраически замкнутое расширение поля $\mathbb{P}(\mathcal{E})$, можно построить $\mathbb{P}$ -автоморфизм ϕ поля $\mathbb{C}$, для которого $\phi_0(e) = \phi(e)$ при всех $e \in \mathcal{E}$, см. [11, гл. 5, § 6, предложение 1]. Как видно, ϕ нетривиален. $\square$

5.2. Пусть $\mathbb{C}$ служит трансцендентным расширением поля $\mathbb{P}$. Тогда в $\mathbb{C}$ существует нетривиальное $\mathbb{P}$ -дифференцирование.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Воспользуемся вновь базисом трансцендентности $\mathcal{E}$ расширения $\mathbb{C}$ над $\mathbb{P}$. Известно, что любое дифференцирование поля $\mathbb{P}$ продолжается на чисто трансцендентное расширение, причем такое продолжение однозначно определяется заданием произвольных значений на базисе трансцендентности, см. [11, гл. V, § 9, предложение 4]. Таким образом, для любого отображения $d : \mathcal{E} \rightarrow \mathbb{C}$ существует единственное дифференцирование $D : \mathbb{P}(\mathcal{E}) \rightarrow \mathbb{C}$, для которого $D(e) = d(e)$ при всех $e \in \mathcal{E}$ и $D(x) = 0$ при $x \in \mathbb{P}$. Далее, $\mathbb{C}$ служит сепарабельным алгебраическим расширением поля $\mathbb{P}(\mathcal{E})$, следовательно, D допускает, и притом единственное, продолжение до дифференцирования $\bar{D} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, см. [11, гл. V, § 9, предложение 5]. Очевидно, что свобода в выборе d гарантирует нетривиальность $\bar{D}$. $\square$

5.3. Такими же рассуждениями, как и выше, можно показать, что для поля вещественных чисел справедливы аналоги утверждений 4.1 и 5.2. Точнее, справедливы утверждения: (а) $\llbracket \text{поле } \mathbb{R}^\wedge \text{ алгебраически замкнуто в } \mathcal{R} \rrbracket = 1$; (б) если $\mathbb{R}$ — трансцендентное расширение поля $\mathbb{P}$, то в $\mathbb{R}$ существует нетривиальное $\mathbb{P}$ -дифференцирование.

Однако для поля вещественных чисел утверждение 5.1 не имеет места: в $\mathbb{R}$ нет нетривиальных автоморфизмов. Это связано с тем, что $\mathbb{R}$ не является алгебраически замкнутым полем.

5.4. Пусть $D \in L(E_{\mathbb{C}}, G_{\mathbb{C}})$ и $D = D_1 + iD_2$. Оператор D будет комплексным дифференцированием в том и только в том случае, если D_1 и D_2 представляют собой вещественные дифференцирования из E в G .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Нужно лишь в равенстве $D(uv) = D(u)v + uD(v)$ подставить $D := D_1 + iD_2$, вещественные $u := x \in E$ и $v := y \in E$, а затем приравнять вещественные и мнимые части полученного соотношения. $\square$

5.5. Если $E^{\perp\perp} = G$, то любое дифференцирование из $E_{\mathbb{C}}$ в $G_{\mathbb{C}}$ является нерасширяющим оператором.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В силу 2.3 и 5.4 нужно лишь установить, что любое вещественное дифференцирование является нерасширяющим оператором. Пусть $D : E \rightarrow G$ — вещественное дифференцирование. Возьмем дизъюнктные $x, y \in E$. Так как в f -алгебре соотношение $x \perp y$ влечет $xy = 0$, имеем $0 = D(xy) = D(x)y + xD(y)$. Но элементы $D(x)y$ и $xD(y)$ также дизъюнктны по определению f -алгебры, поэтому $D(x)y = 0$ и $xD(y) = 0$. Отсюда в силу точности f -алгебры E получаем $D(x) \perp y$ и $x \perp D(y)$. Рассмотрим теперь дизъюнктные $x \in E$ и $g \in G$. По условию идеал I , порожденный множеством $\{x\}^{\perp}$ и точкой x , будет фундаментом в G , поэтому можем предположить, не ограничивая общности, что $g \in I$. В то же время $|g| \leq y$ для некоторого $y \in E_+$, следовательно, $D(x) \perp g$ в силу доказанного выше. $\square$

5.6. Пусть $\mathcal{D}(\mathcal{C}\downarrow)$ — множество всех дифференцирований, а $\mathcal{M}_N(\mathcal{C}\downarrow)$ — множество всех нерасширяющих автоморфизмов в f -алгебре $\mathcal{C}\downarrow$. Пусть $\mathcal{D}_{\mathbb{C}^{\wedge}}(\mathcal{C})$ и $\mathcal{M}_{\mathbb{C}^{\wedge}}(\mathcal{C})$ — элементы $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$, изображающие множества всех $\mathbb{C}^{\wedge}$ -дифференцирований и всех $\mathbb{C}^{\wedge}$ -автоморфизмов в $\mathcal{C}$. Как видно, $\mathcal{D}(\mathcal{C}\downarrow)$ — модуль над кольцом $\mathcal{C}\downarrow$ и $\|\mathcal{D}_{\mathbb{C}^{\wedge}}(\mathcal{C})\|$ — комплексное векторное пространство $\|\mathbf{1}$.

Операции спуска и подъема осуществляют изоморфизм модулей $\mathcal{D}_{\mathbb{C}^{\wedge}}(\mathcal{C})\downarrow$ и $\mathcal{D}(\mathcal{C}\downarrow)$, а также биекцию множеств $\mathcal{M}_{\mathbb{C}^{\wedge}}(\mathcal{C})\downarrow$ и $\mathcal{M}_N(\mathcal{C}\downarrow)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО следует из 2.6. Нужно лишь заметить, что оператор $T \in \text{End}_N(\mathcal{C}\downarrow)$ будет дифференцированием (автоморфизмом) тогда и только тогда, когда $\|\tau := T\uparrow - \text{дифференцирование (автоморфизм)}\| = \mathbf{1}$. $\square$

5.7. Порядково ограниченное дифференцирование и порядково ограниченный нерасширяющий автоморфизм расширенного f -кольца $G_{\mathbb{C}}$ тривиальны.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Можно считать $G_{\mathbb{C}} = \mathcal{C}\downarrow$. Если T — дифференцирование (нерасширяющий автоморфизм) f -кольца $G_{\mathbb{C}}$, то $\|\tau := T\uparrow - \mathbb{C}^{\wedge}\text{-дифференцирование} (\mathbb{C}^{\wedge}\text{-автоморфизм}) \text{ поля } \mathcal{C}\| = \mathbf{1}$. Более того, T порядково ограничен тогда и только тогда, когда $\|\tau$ порядково ограничен в $\mathcal{C}\| = \mathbf{1}$. Однако в поле $\mathcal{C}$ любое порядково ограниченное $\mathbb{C}^{\wedge}$ -дифференцирование является нулевым и любой порядково ограниченный $\mathbb{C}^{\wedge}$ -автоморфизм тождествен. В первом случае $T = 0$, а во втором $T = I$. $\square$

Докажем теперь утверждение, завершающее доказательство основной теоремы 3.4.

5.8. Если $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})} \models \mathbb{C}^{\wedge} \neq \mathcal{C}$, то в комплексной расширенной f -алгебре $\mathbb{B}(\mathbb{C}) = \mathcal{C}\downarrow$ существуют нетривиальное дифференцирование и нетривиальный нерасширяющий автоморфизм.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из условия $\mathbb{C}^{\wedge} \neq \mathcal{C}$ вытекает, что $\mathcal{C}$ служит трансцендентным расширением подполя $\mathbb{C}^{\wedge}$ внутри $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$, см. 4.1. Согласно 5.1 и 5.2 существуют нетривиальное $\mathbb{C}^{\wedge}$ -дифференцирование $\delta : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ и нетривиальный $\mathbb{C}^{\wedge}$ -автоморфизм $\alpha : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$. Если $D := \delta\downarrow$ и $A := \alpha\downarrow$, то в соответствии с 5.6 D — нетривиальное дифференцирование, а A — нетривиальный нерасширяющий автоморфизм f -алгебры $\mathcal{C}\downarrow$. $\square$

6. Заключительные замечания

6.1. Такими же рассуждениями, как в 3.4 и 5.8, можно показать с учетом 5.3, что если $\mathbb{R}^\wedge \neq \mathcal{R}$, то в вещественной f -алгебре $\mathbb{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{R} \downarrow$ существуют нетривиальные дифференцирования. Таким образом, в вещественном расширенном K -пространстве с фиксированной структурой f -алгебры отсутствие нетривиальных дифференцирований равносильно σ -дистрибутивности его базы.

В то же время в f -алгебре $\mathcal{R} \downarrow$ нет нетривиальных нерасширяющих автоморфизмов.

6.2. Хорошо известно, что если Q — компакт, то в алгебре $C(Q, \mathbb{C})$ комплекснозначных непрерывных функций на Q нет нетривиальных дифференцирований, см., например, [15, гл. 19, теорема 21]. В то же время из 3.4 (1), (4) следует, что если компакт Q экстремален и булева алгебра его открыто-замкнутых множеств не является σ -дистрибутивной, то существует нетривиальное дифференцирование в алгебре $C_\infty(Q, \mathbb{C})$.

6.3. Пусть (Ω, Σ, μ) — пространство с мерой, обладающее свойством прямой суммы, см. [2, 1.1.7, 1.1.8]. Пусть $L^0_{\mathbb{C}}(\Omega, \Sigma, \mu)$ — пространство (классов эквивалентности) всех измеримых комплекснозначных функций, а $L^\infty_{\mathbb{C}}(\Omega, \Sigma, \mu)$ — пространство существенно ограниченных измеримых комплекснозначных функций. Тогда пространство $L^\infty_{\mathbb{C}}(\Omega, \Sigma, \mu)$ изоморфно некоторому $C(Q, \mathbb{C})$, следовательно, в нем нет нетривиальных дифференцирований. Если булева алгебра $B(\Omega, \Sigma, \mu)$ измеримых множеств по модулю множеств нулевой меры не является σ -дистрибутивной, то согласно 3.4 (4) в $L^0_{\mathbb{C}}(\Omega, \Sigma, \mu)$ существуют нетривиальные дифференцирования. То же самое можно сказать и о пространствах вещественнозначных измеримых функций $L^\infty(\Omega, \Sigma, \mu)$ и $L^0(\Omega, \Sigma, \mu)$.

6.4. Любые два базиса трансцендентности поля над его подполем имеют одно и то же кардинальное число, называемое *степенью трансцендентности*, см. [13, гл. II, теорема 25]. Пусть $\tau(\mathcal{C})$ — степень трансцендентности $\mathcal{C}$ над полем $\mathbb{C}^\wedge$ внутри $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$. Булевозначный кардинал $\tau(\mathcal{C})$ несет в себе информацию о связи булевой алгебры $\mathbb{B}$ и множества комплексных чисел $\mathbb{C}$. Булевозначный кардинал является перемешиванием стандартных кардиналов, т. е. имеет место представление $\tau(\mathcal{C}) = \max_{\xi} b_{\xi} \alpha_{\xi}^\wedge$, где (b_{ξ}) — разбиение единицы в булевой алгебре $\mathbb{B}$, а (α_{ξ}) — некоторое семейство кардиналов. При этом для $\mathbb{B}_{\xi} := [0, b_{\xi}]$ будет $\mathbb{V}^{(\mathbb{B}_{\xi})} \models \tau(\mathcal{C}) = \alpha_{\xi}^\wedge$. В этой связи было бы интересно охарактеризовать полные булевы алгебры $\mathbb{B}$, для которых внутри $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ выполняется $\tau(\mathcal{C}) = \alpha^\wedge$ для некоторого кардинала α .

6.5. Говорят, что *элементы* $x, y \in G$ *различны на проекторе* $\pi \in \mathfrak{P}(G)$, если для любого порядкового проектора $\rho \in \mathfrak{P}(G)$ равенство $\rho x = \rho y$ влечет $\pi \rho = 0$. Подмножество $\mathcal{E} \subset G$ назовем *локально линейно независимым*, если для произвольного ненулевого порядкового проектора π в G , любых попарно различных на π элементов $e_1, \dots, e_n \in \mathcal{E}$ и чисел $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ из условия $\pi(\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n) = 0$ вытекает справедливость равенства $\lambda_k = 0$ для всех $k := 1, \dots, n$ [5].

Для множества $\mathcal{E} \subset G$ обозначим символом $\langle E \rangle$ множество элементов вида $e_1^{n_1} \dots e_k^{n_k}$, где $e_1, \dots, e_k \in \mathcal{E}$ и $k, n_1, \dots, n_k \in \mathbb{N}$. Множество $\mathcal{E} \subset G$ назовем *локально алгебраически независимым*, если $\langle E \rangle$ локально линейно независимо.

Возможно, это понятие, являющееся внешней расшифровкой внутреннего понятия алгебраической независимости (или трансцендентности), окажется полезным при изучении спусков полей [6, § 8.3] или общих регулярных колец [18].

6.6. Рассмотрим нерасширяющий оператор $S : \mathcal{C}\downarrow \rightarrow \mathcal{C}\downarrow$, удовлетворяющий экспоненциальному функциональному уравнению Коши $S(u+v) = S(u)S(v)$ для любых $u, v \in \mathcal{C}\downarrow$. Если, кроме того, S удовлетворяет условию $S(\lambda u) = S(u)^\lambda$ при любых $\lambda \in \mathbb{C}$ и $u \in \mathcal{C}\downarrow$, то будем говорить, что оператор S *экспоненциален*. Говорят, что S *порядково ограничен*, если S переводит порядково ограниченные множества в порядково ограниченные множества. Если σ — подъем S , то σ экспоненциален внутри $\mathbb{V}(\mathbb{B})$, поэтому в классе функций, ограниченных сверху на ненулевом интервале, либо $\sigma = 0$, либо $\sigma(x) = e^{cx}$ ($x \in \mathcal{C}$) для некоторого $c \in \mathcal{C}$ [15, гл. 5, теорема 5]. Отсюда выводится, что условия (1)–(6) теоремы 3.4 равносильны также следующему: *любой нерасширяющий экспоненциальный оператор в $\mathbb{B}(\mathbb{C}) := \mathcal{C}\downarrow$ порядково ограничен (и, следовательно, имеет вид $S = 0$ или $S(x) = e^{cx}$ ($x \in \mathcal{C}\downarrow$) при некотором $c \in \mathcal{C}\downarrow$).*

ЛИТЕРАТУРА

1. Gutman A. E. Locally one-dimensional K -spaces and σ -distributive Boolean algebras // Siberian Adv. Math. 1995. V. 5, N 2. P. 99–121.
2. Кусраев А. Г. Мажорируемые операторы. М.: Наука, 2003.
3. Абрамович Ю. А., Векслер А. И., Колдунов А. В. Операторы, сохраняющие дизъюнктивность // Докл. АН СССР. 1979. Т. 248, № 5. С. 1033–1036.
4. Абрамович Ю. А., Векслер А. И., Колдунов А. В. Операторы, сохраняющие дизъюнктивность, их непрерывность и мультипликативное представление // Линейные операторы и их приложения / Межвузовский сб. науч. тр. Л.: ЛГПИ, 1981. С. 3–34.
5. Кусраев А. Г. О нерасширяющих операторах // Владикавказ. мат. журн. 2004. Т. 6, № 3. С. 48–58.
6. Кусраев А. Г. Кутателадзе С. С. Введение в булевозначный анализ. М.: Наука, 2005.
7. Aliprantis C. D., Burkinshaw O. Positive operators. New York: Acad. Press, 1985.
8. Schaefer H. H. Banach lattices and positive operators. Berlin etc.: Springer-Verl., 1974.
9. Кусраев А. Г., Кутателадзе С. С. Нестандартные методы анализа. Новосибирск: Наука, 1990.
10. Bell J. L. Boolean-valued models and independence proofs in set theory. New York etc.: Clarendon Press, 1985.
11. Бурбаки Н. Алгебра. Многочлены и поля. Упорядоченные группы. М.: Наука, 1965.
12. Ван дер Варден Б. Л. Алгебра. М.: Наука, 1976.
13. Зарисский О., Самюэль П. Коммутативная алгебра. М.: Изд-во иностр. лит., 1963.
14. Сикорский Р. Булевы алгебры. М.: Мир, 1969.
15. Ацел Я., Домбр Ж. Функциональные уравнения с несколькими переменными. М.: Физматлит, 2003.
16. Gutman A. E. Disjointness preserving operators // Vector lattices and integral operators (Ed. S. S. Kutateladze). Dordrecht etc.: Kluwer Acad. Publ., 1996. P. 361–454.
17. Wickstead A. W. Representation and duality of multiplication operators on Archimedean Riesz spaces // Compositio Math. 1977. V. 35, N 3. P. 225–238.
18. Goodearl K. R. Von Neumann regular rings. London: Pitman, 1979.

Статья поступила 27 июня 2005 г.

Кусраев Анатолий Георгиевич
Институт прикладной математики и информатики ВНЦ РАН,
ул. Маркуса, 22, Владикавказ 362027
kusraev@alanianet.ru